

液压阀流量特性分析报告

数据采集

实验数据在液压阀测试阶段采集。数据包括各端口压力的测量值以及不同控制信号下的流量。

数据处理

数据处理包括以下步骤：

- 读取实验数据；
- 识别控制信号的关键点；
- 绘制压力和流量随时间变化的特性曲线；
- 根据压差对流量进行校准处理。

结果

分析结果总结如下：

关键性能参数

==== 液压阀性能参数 ====

- 额定流量 (100%): 21.31 L/min
额定流量 (-100%): 22.23 L/min
- 增益 (流量/位移):
阶段 1: 0.2230 (L/min)/%
阶段 2: 0.2199 (L/min)/%
阶段 3: -0.2242 (L/min)/%
阶段 4: -0.2219 (L/min)/%
- 死区:
正向: 10.16 %
负向: 5.93 %

- 4. 迟滞:
 - 正向: 2.37 %
 - 负向: 1.73 %
- 5. 线性度 (最大拟合偏差):
 - 阶段 1: 5.19 %
 - 阶段 2: 3.60 %
 - 阶段 3: 4.18 %
 - 阶段 4: 1.92 %
- 6. 对称性 (负/正流量比): 104.36 %
- 7. 极性正确: false 这个感觉有点奇怪

数据可视化

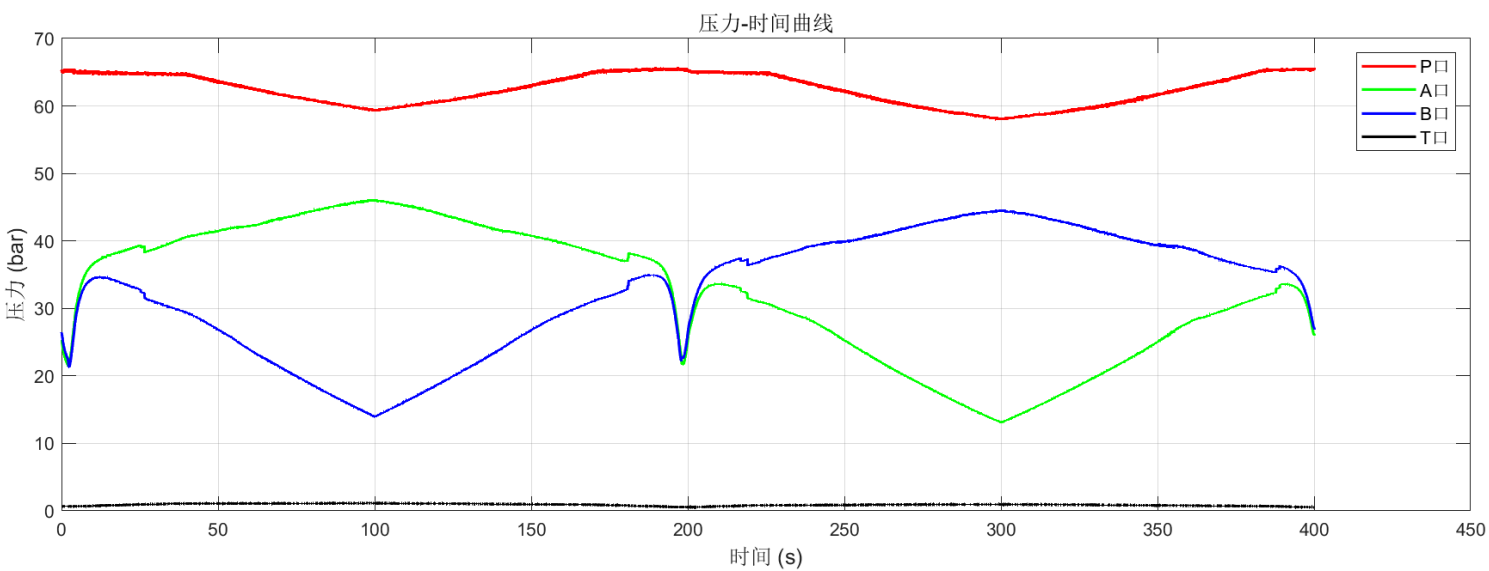


图1: 压力-时间曲线

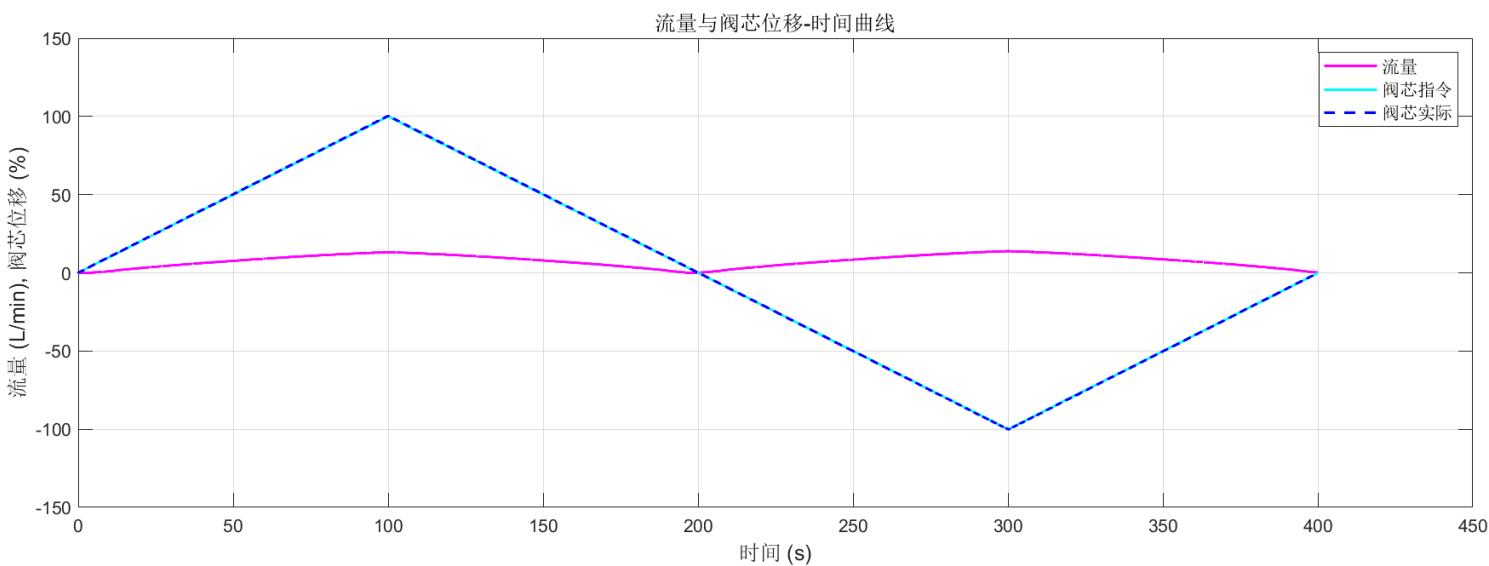


图2: 流量-阀芯位移曲线

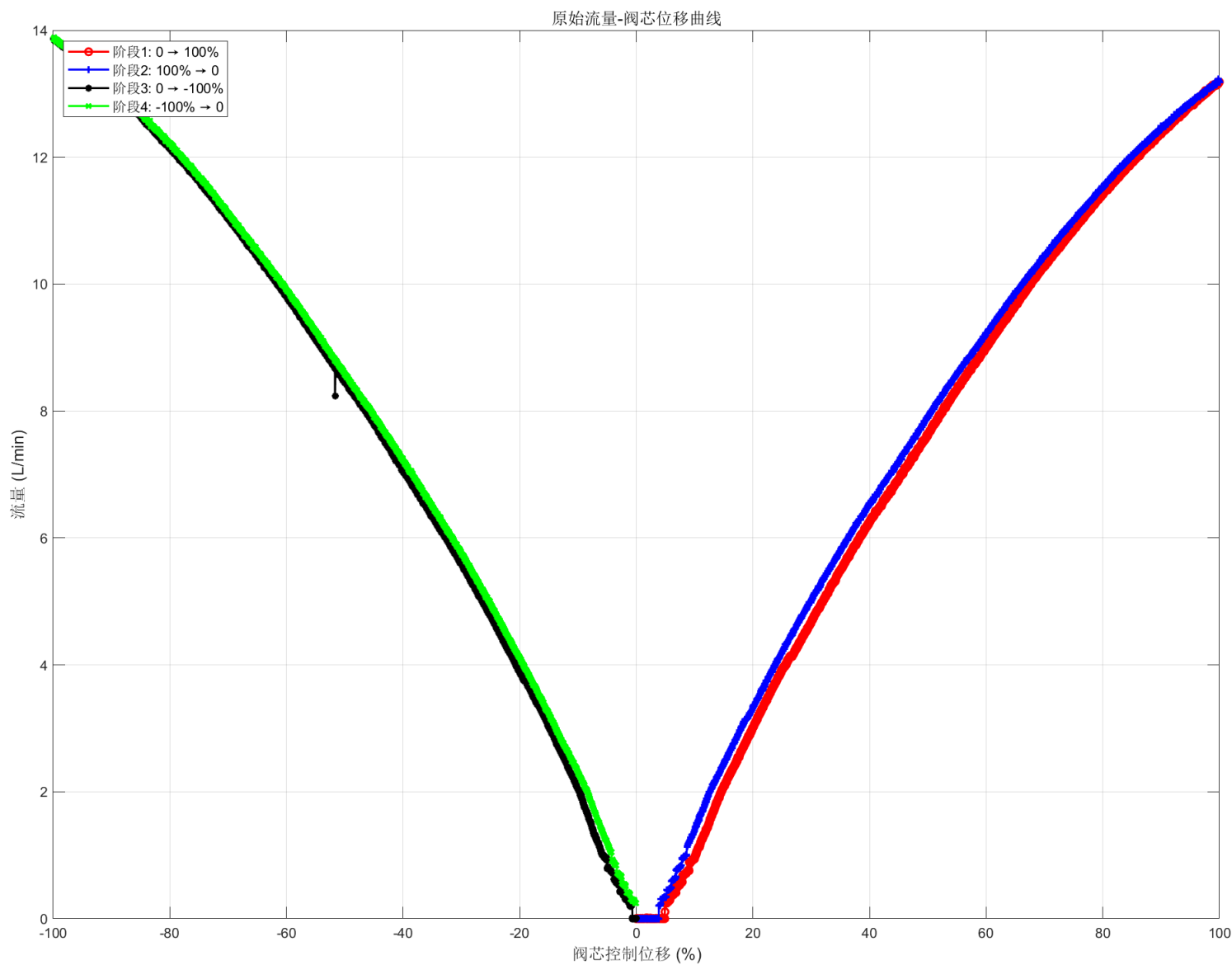


图3:原始流量-阀芯位移曲线

校准流量-阀芯位移曲线

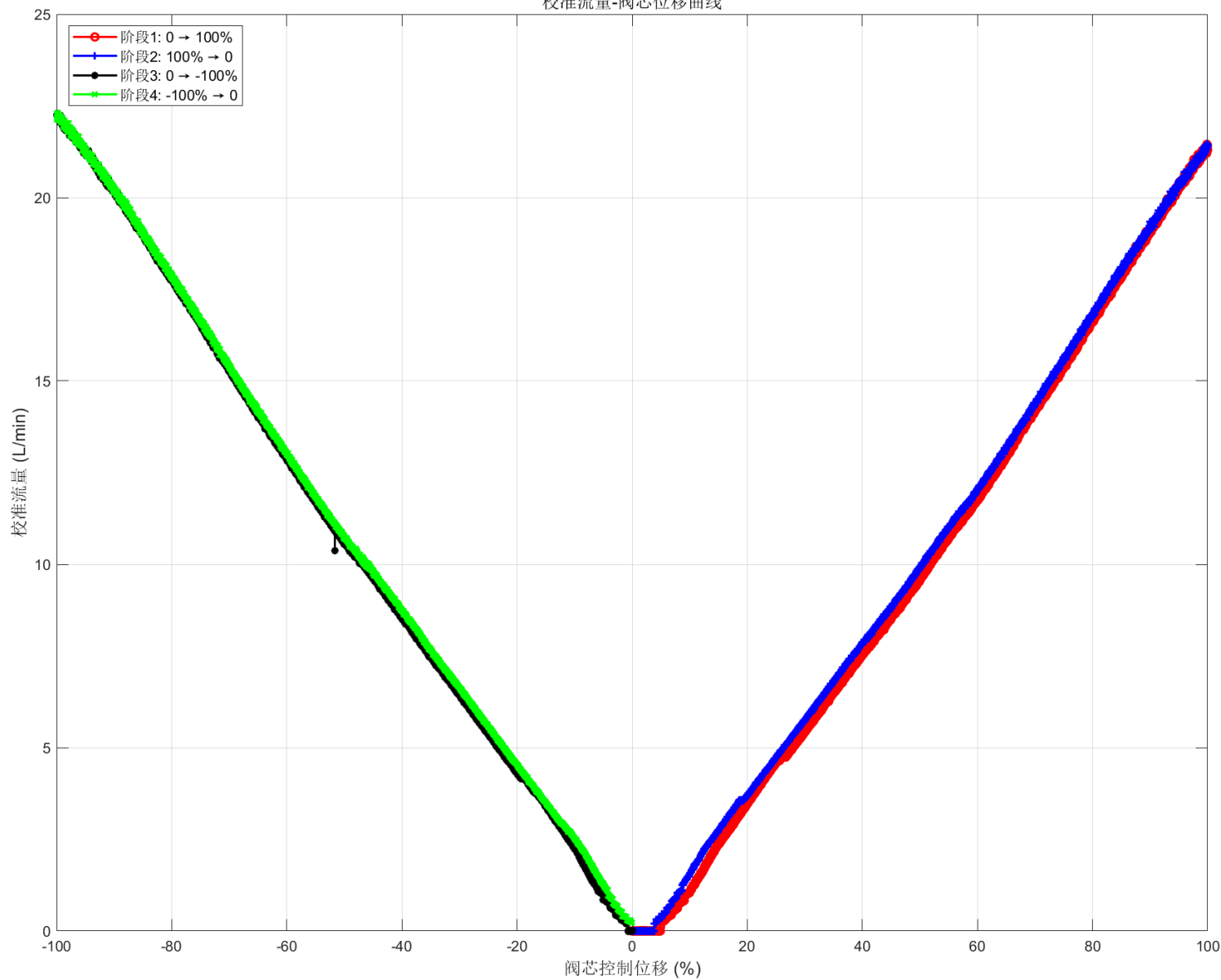


图4: 校准后-阀芯位移曲线

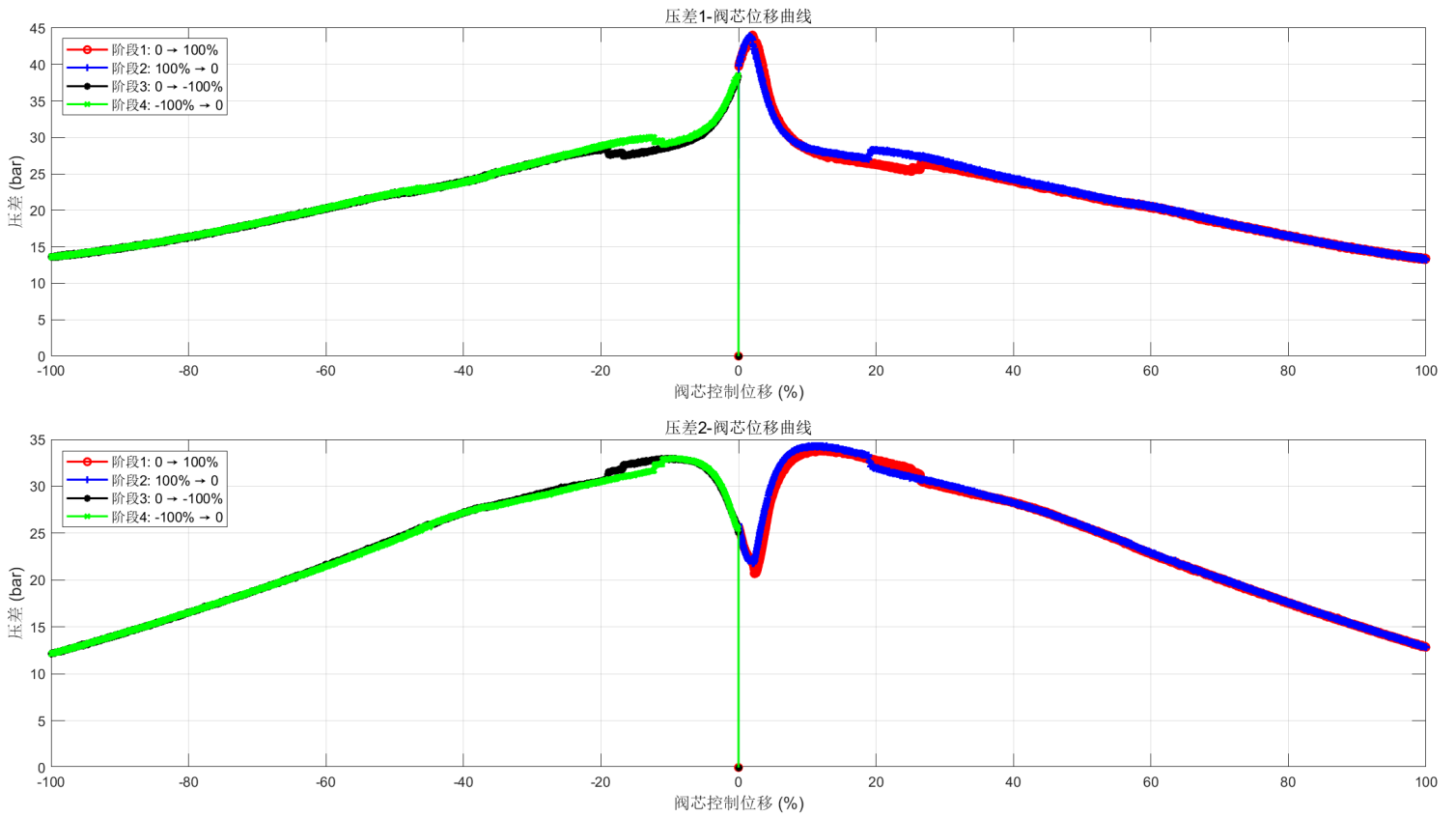


图5：压差曲线

正向压差为P-A(压差1), B-T(压差2),反向压差为P-B(压差1), A-T(压差2)

讨论

分析揭示了液压阀性能的诸多重要特性。计算得到的参数反映了阀门在不同控制信号下的效率和响应特性。观察到的滞后和死区为阀门设计和控制策略的改进提供了方向。

结论

综上所述，液压阀分析全面揭示了其流量特性。结果可用于提升阀门性能并指导后续设计优化。后续研究可聚焦于优化控制算法，以进一步减小滞后和死区。